



Sistemas Distribuídos

Professor: Rodrigo da Rosa Righi

Contato: rrrighi@unisinos.br

Aula: 12

Dia/Horário: Terça-Feira, 19:30 - 22:23

Agenda

- * Web Services
 - * Conceitos
 - * Ferramenta para Web Services: GSOAP
 - * Projeto de Pesquisa: ICE
- * Dinâmica de Pesquisa



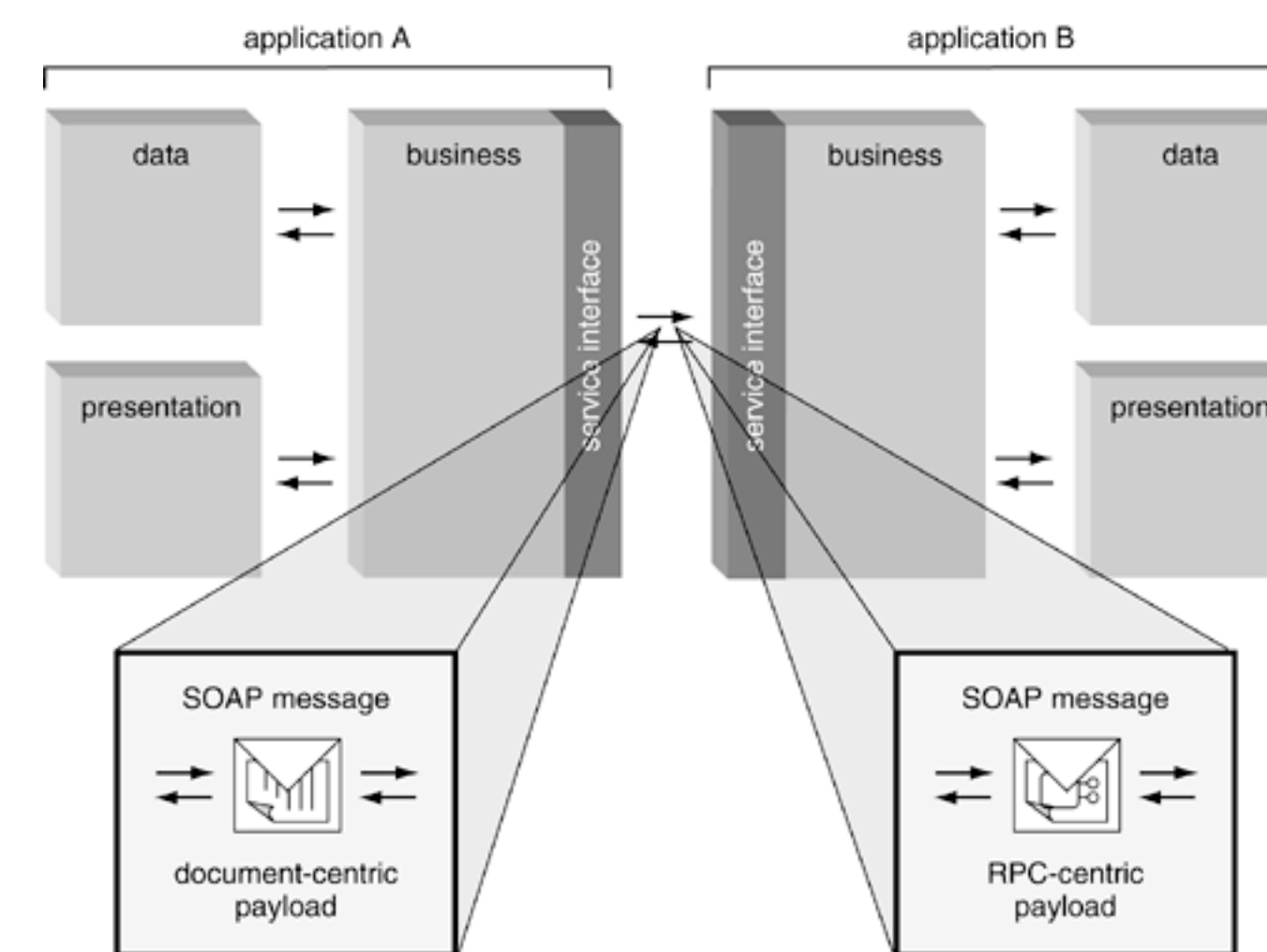
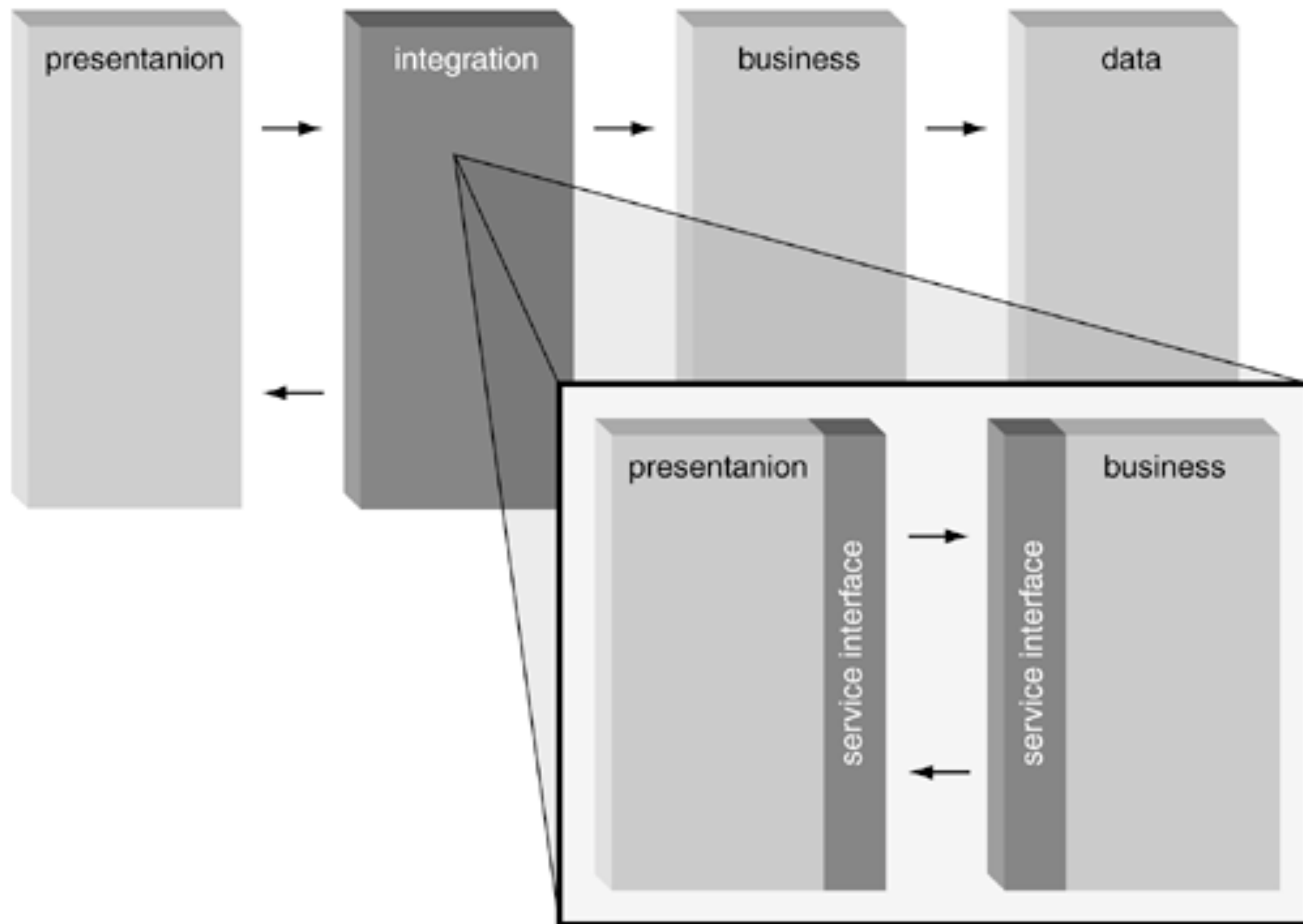
Você se lembra da Aula 11?

O que é um cluster

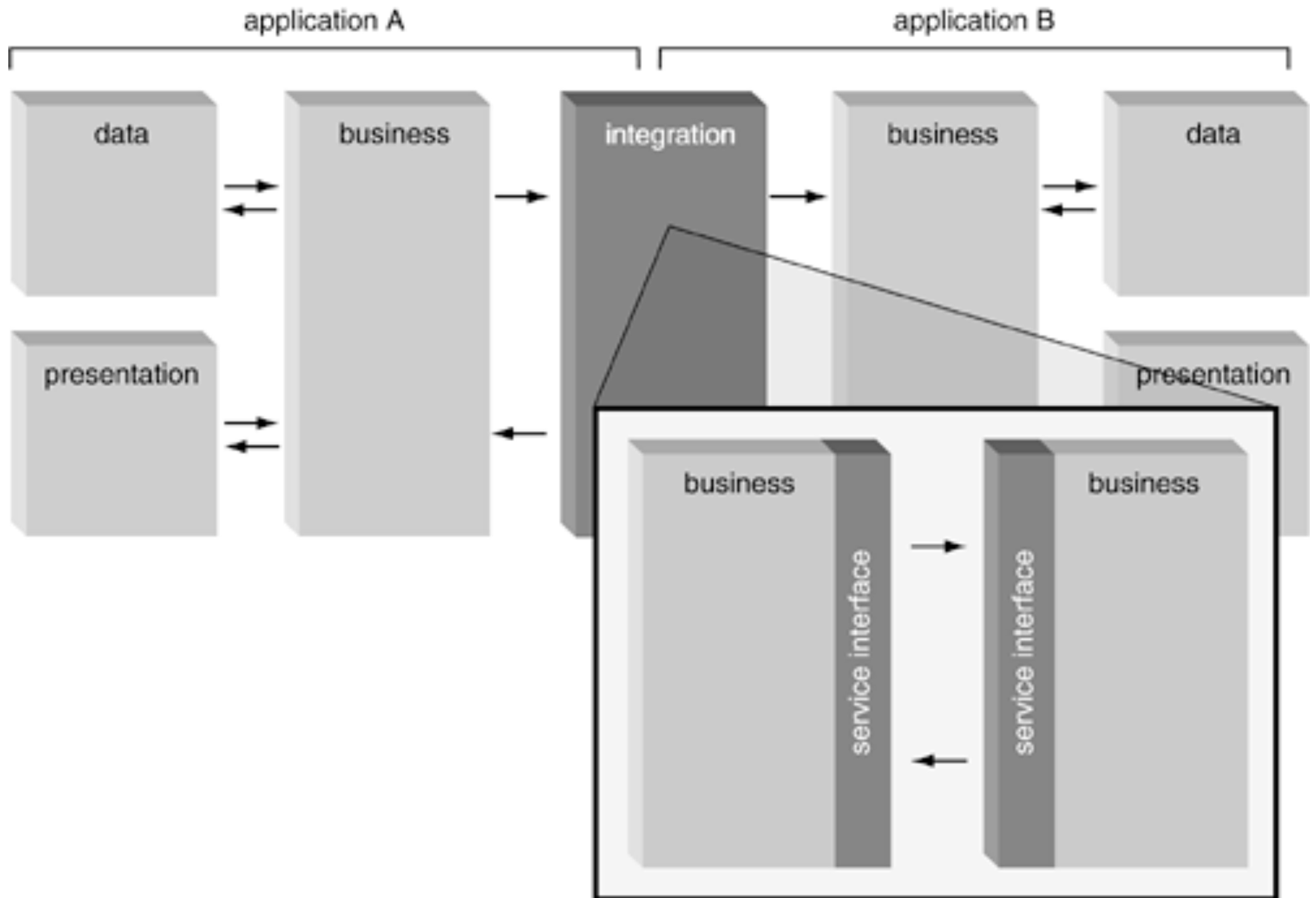
**Pesquisa em cluster de
computadores**

**Fazendo um cluster: rede rápida,
NFS, NIS, SSH e gerente de jobs**

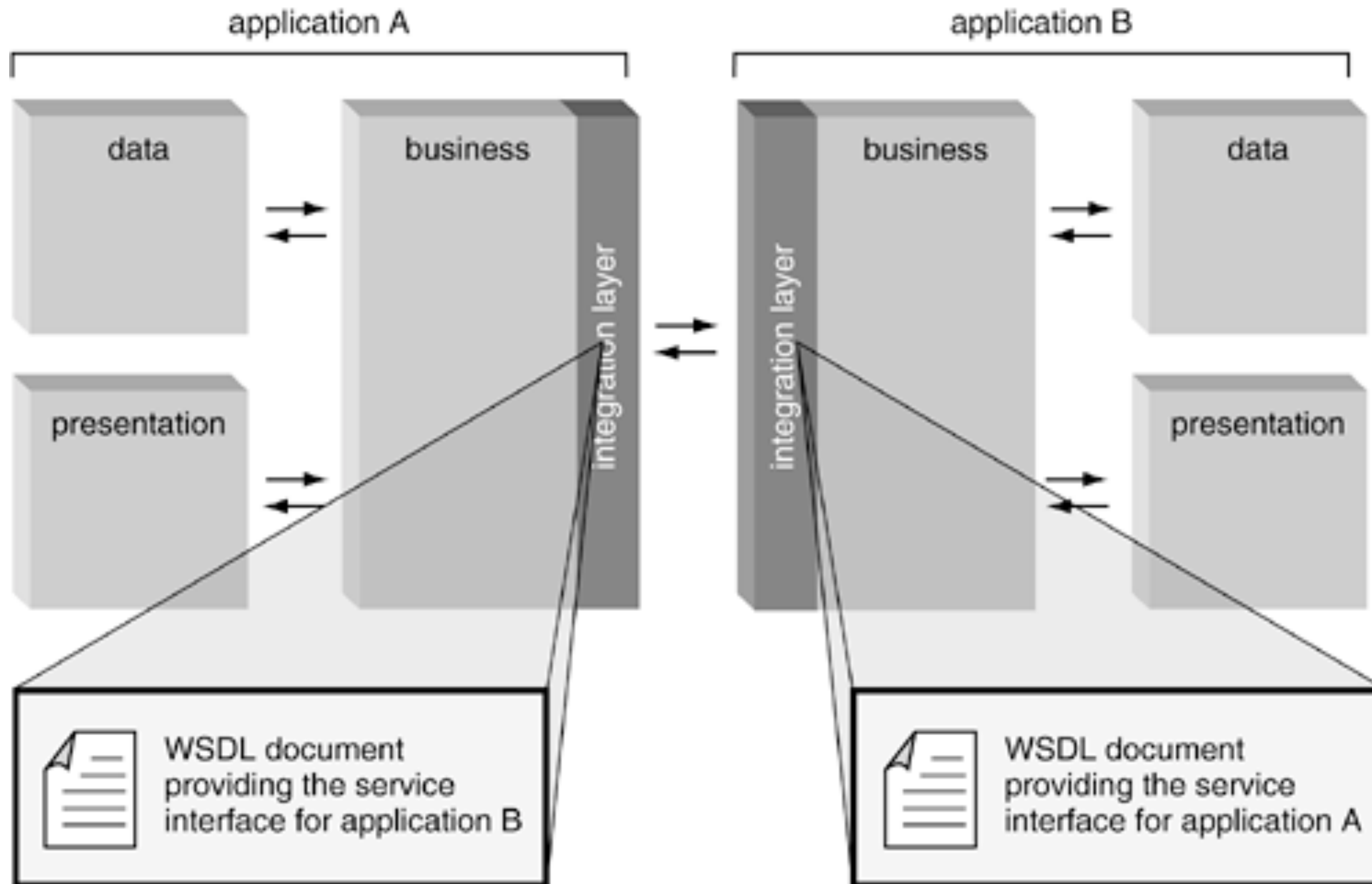
Web Services



Web Services

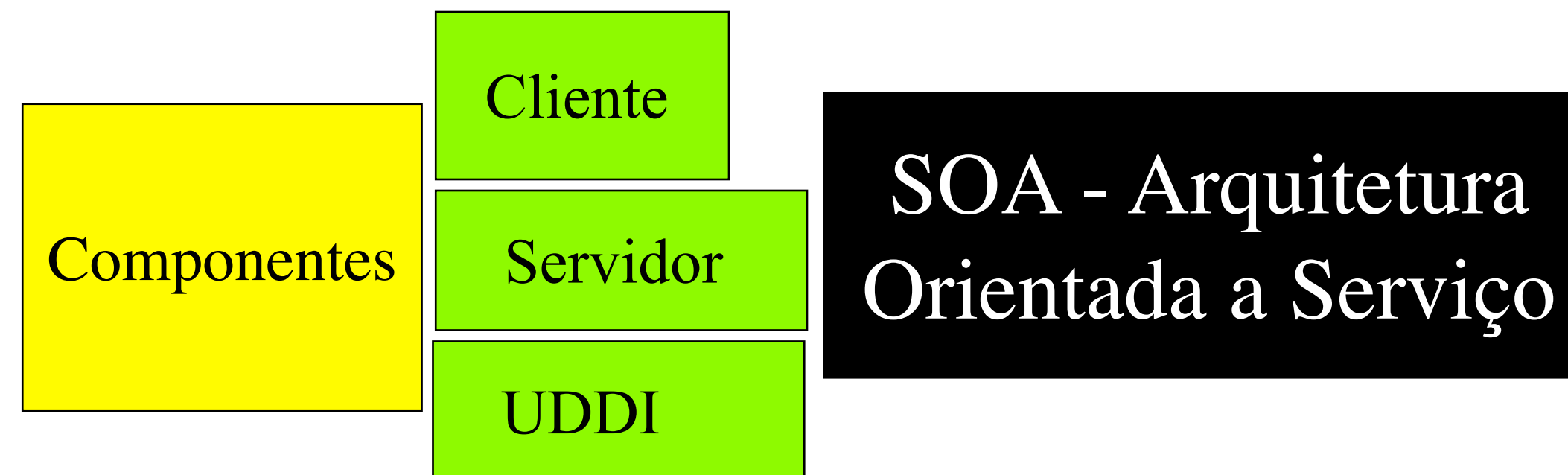


Web Services



Web Services

Ideia de serviços que possuem uma **interface** que podem ser acessados através de um **protocolo padrão**



Mensagens **SOAP** trafegam normalmente sobre **HTTP**. Tanto cliente quanto o servidor podem ser implementados em **quaisquer sistemas operacionais e com quaisquer linguagens de programação**

Web Services

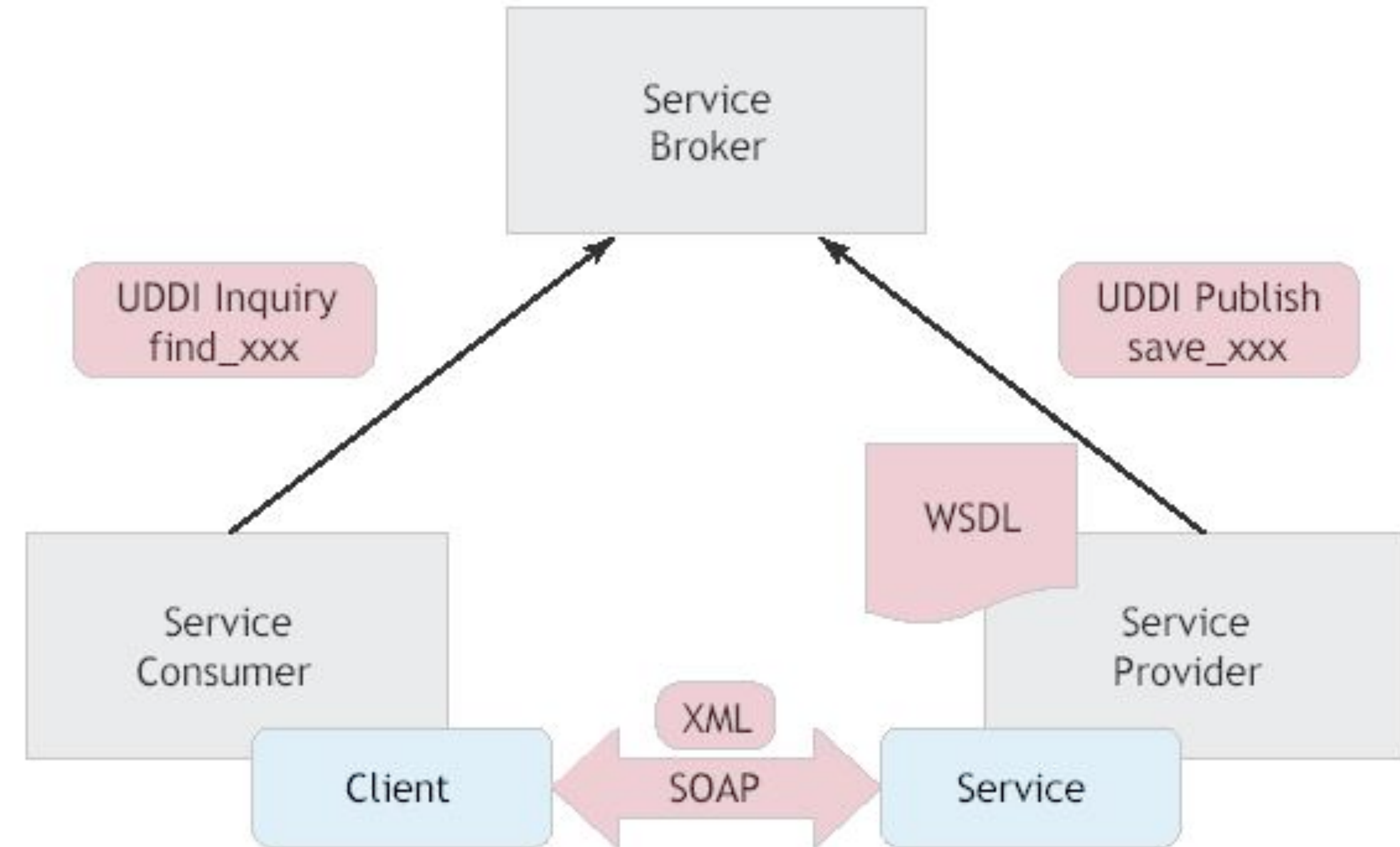
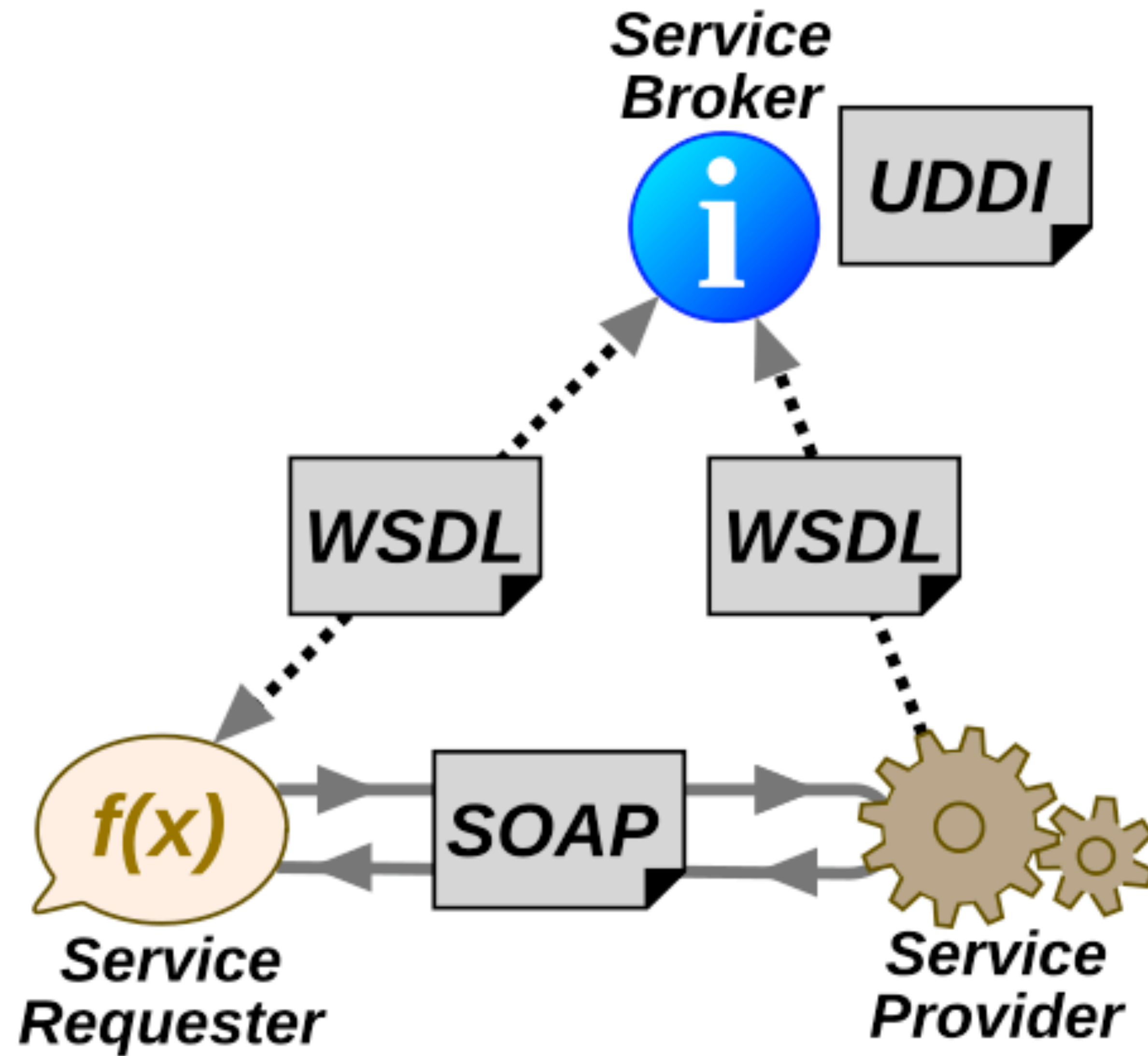
Vantagens

- Integração entre aplicações construídas em diferentes tecnologias;
- Inteligível para o ser humano, o que facilita o desenvolvimento de novos aplicativos utilizando esta tecnologia;
- Intuitiva, pois é descrita em linguagem natural com termos próximos aos utilizadas pela aplicação;
- Precisa, pois a WSDL e o Schema garantem conformidade com os padrões estabelecidos entre provedores e requisitantes.

Desvantagens

- Extremamente verbosa, o que a torna menos produtiva que outras propostas como aqueles que utilizam, por exemplo, JSON.
- Performance de uma aplicação que consome muitos web services é tipicamente inferior;
- Os custos de integração e construção de web services nem sempre são baixos.^[2]

Web Services



UDDI: **Universal Description, Discovery and Integration**

UDDI é um diretório de serviço onde os sistemas podem registrar e procurar por serviços. Essa tecnologia nada mais é do que um framework para disponibilizar, utilizar e pesquisar por serviços na internet.

UDDI é uma interface de serviço descrita utilizando WSDL e constitui parte integrante da plataforma .NET da Microsoft. UDDI se comunica utilizando SOAP.

Como é possível se beneficiar utilizando UDDI pode ser visto através dos seguintes pontos:

- Possibilita encontrar o melhor serviço dentre os milhares que estão dispostos na rede;
- Define como habilitar a comunicação uma vez que o serviço foi escolhido;
- Permite acesso a serviços novos de forma tão fácil quanto o acesso a antigos;

Um bom exemplo de utilização de UDDI seria o seguinte: Se uma empresa de avião criasse serviços de reserva para viagens e fornecimento de orçamentos, a empresa aérea poderia disponibilizá-los em um diretório UDDI. Agências de viagens poderiam utilizar estes serviços para criar os pacotes e fornecer orçamentos para turistas. Uma vez que o serviço foi encontrado, a agência pode se comunicar diretamente no sistema e realizar a reserva.

Isso é possível pois a tecnologia é bastante flexível para se unir a qualquer tipo de serviço na Web.

Hoje em dia já se pode encontrar na Web diversos repositórios UDDI com serviços disponíveis.

Web Services

XML

vs.

JSON

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <endereco>
3   <cep>31270901</cep>
4   <city>Belo Horizonte</city>
5   <neighborhood>Pampulha</neighborhood>
6   <service>correios</service>
7   <state>MG</state>
8   <street>Av. Presidente Antônio Carlos, 6627</street>
9 </endereco>
```

```
1 {
2   "endereco": {
3     "cep": "31270901",
4     "city": "Belo Horizonte",
5     "neighborhood": "Pampulha",
6     "service": "correios",
7     "state": "MG",
8     "street": "Av. Presidente Antônio Carlos, 6627"
9   }
10 }
```


Web Services

```
POST /stockQuote HTTP/1.1
Host: www.stockquoteserver.com
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: nnnn
SOAPAction: "Some-URI"

<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:GetLastTradePrice xmlns:m="Some-URI">
      <symbol>DIS</symbol>
    </m:GetLastTradePrice>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

HTTP Request

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: nnnn

<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:GetLastTradePriceResponse xmlns:m="Some-URI">
      <Price>34.5</Price>
    </m:GetLastTradePriceResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

HTTP Response

Web Services

SOAP

O **SOAP** (Simple Object Access Protocol) baseia-se numa invocação remota de um método e para tal necessita especificar o endereço do componente, o nome do método e os argumentos para esse método. Estes dados são formatados em XML com determinadas regras e enviados normalmente por HTTP para esse componente. Não define ou impõe qualquer semântica, quer seja o modelo de programação, quer seja a semântica específica da implementação. Este aspecto é extremamente importante, pois permite que quer o serviço, quer o cliente que invoca o serviço sejam aplicações desenvolvidas sobre diferentes linguagens de programação. Por esta razão, o SOAP tornou-se uma norma aceita para se utilizar com Web Services, uma tecnologia construída com base em XML e HTTP. Desta forma, pretende-se garantir a interoperabilidade e intercomunicação entre diferentes sistemas, através da utilização da linguagem XML e do mecanismo de transporte HTTP ou outro como, por exemplo, **SMTP**. O SOAP permite que os documentos XML de envio e de recepção sobre a Web suportem um protocolo comum de transferência de dados para uma comunicação de rede eficaz, ou seja, o SOAP providencia o transporte de dados para os Web Services.^[1]

Em relação a Web, o SOAP é um protocolo de **RPC** que funciona sobre HTTP (ou SMTP, ou outro) de forma a ultrapassar as restrições de segurança/firewalls normalmente impostas aos sistemas clássicos de RPC (**RMI**, **DCOM**, **CORBA/IIOP**) suportando mensagens XML. Em vez de usar HTTP para pedir uma página HTML para ser visualizada num browser, o SOAP envia uma mensagem de XML através do pedido HTTP e recebe uma resposta, se existir, através da resposta do HTTP. Para assegurar corretamente a transmissão da mensagem de XML, o servidor de HTTP, tais como **Apache** ou **IIS** (Microsoft Internet Information Server), recebe mensagens SOAP e deve validar e compreender o formato do documento XML definido na especificação SOAP v1.1.

Web Services

	Java RMI ¹¹	CORBA ¹²	DCE ¹³	Web Services
Invocation Mechanism	Java RMI	CORBA RMI	RPC	JAX-RPC, .NET, ...
Data Format	Serialized Java	CDR	NDR	XML ¹⁴
Wire Format	Stream	GIOP	PDU	SOAP ¹⁵
Transfer Protocol	JRMP	IIOP	RPC CO	HTTP, SMTP, ...
Interface Description	Java Interface	CORBA IDL	DCE IDL	WSDL ¹⁶
Discovery Mechanism	Java Registry	COS naming	CDS	UDDI ¹⁷

Ferramenta para Web Service: GSOAP

Permite a escrita de um Serviço Web, bem como a codificação de clientes.

<http://www.cs.fsu.edu/~engelen/soap.html>

Todo Serviço Web possui um WSDL, que descreve os métodos ou funções exportados e o endereço do Web Service

Cliente

A partir do WSDL gerar os cabeçalhos para colocar no programa cliente em linguagem C.

Uso do binário
wsdl2h

```
wsdl2h -o XMethodsQuery.h http://www.xmethods.net/wsdl/query.wsdl
```


Ferramenta para Web Service: GSOAP

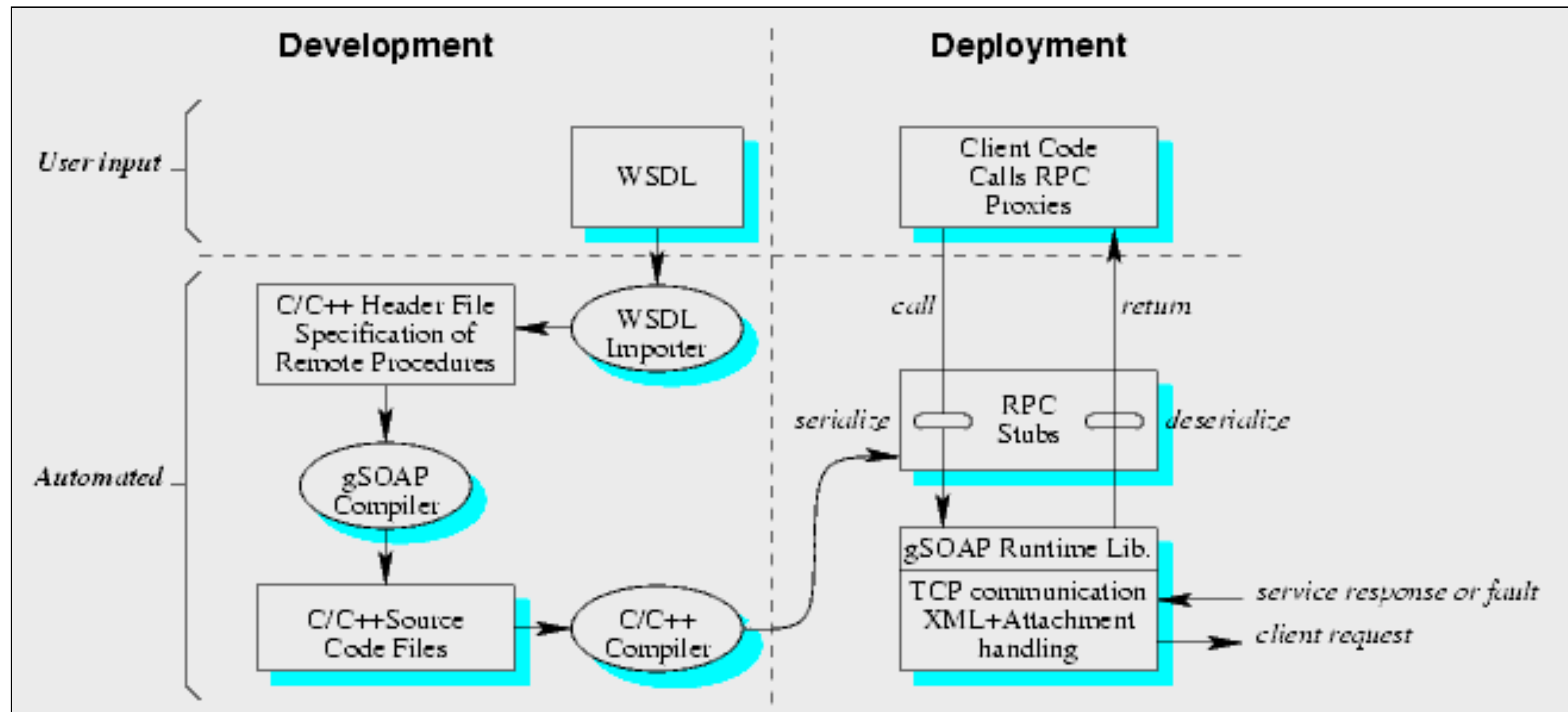
Cliente

Uso do binário
soapcpp2

Na sequencia, de posse do arquivo .h, geramos os stubs na parte do cliente

```
soapcpp2 -c <arquivo.h>
```


Ferramenta para Web Service: GSOAP



Implementação de um cliente a partir de um WSDL do serviço Web.
Uso dos binários wsdl2h e soapcpp2 para gerar os stubs.

Projeto ICE

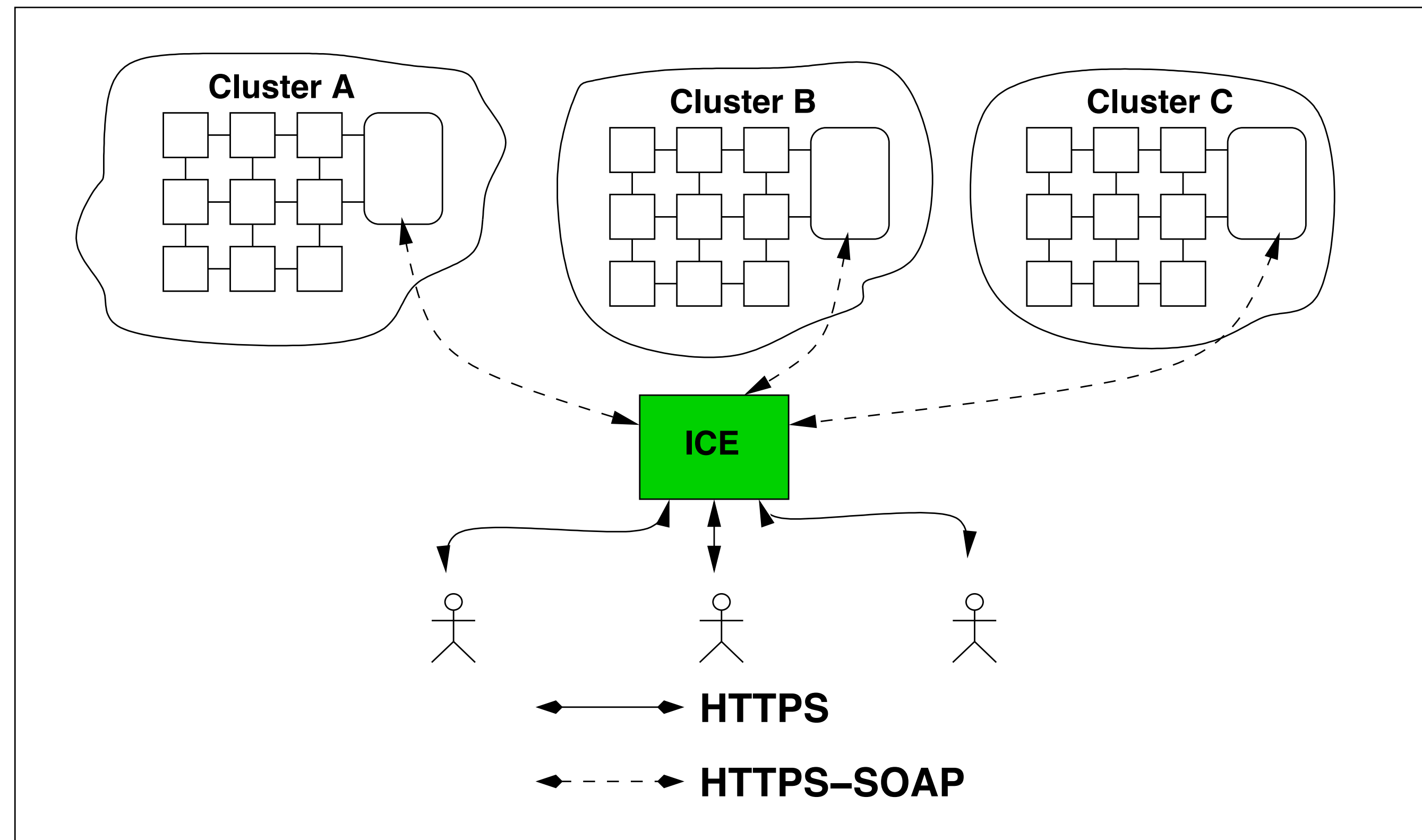
Interface Web para acesso a computação de alto desempenho

A Motivação passa pelo fato que há vários pesquisadores que possuem aplicações que demandam desempenho mas **desconhecem os detalhes de uma ferramenta de gerência de trabalhos em clusters**

Projeto ICE

Interações

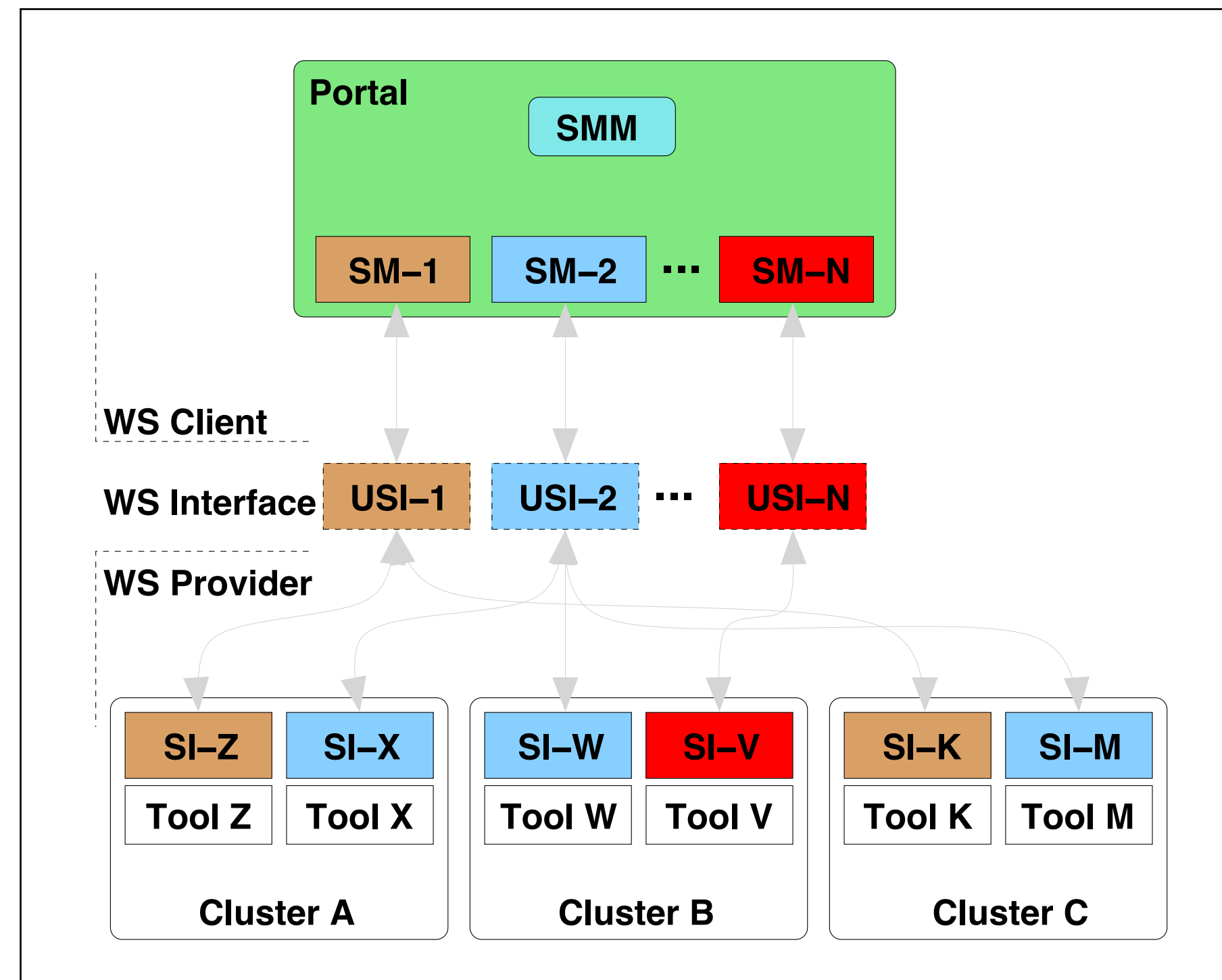
- Users $\longleftrightarrow$ ICE
- ICE $\longleftrightarrow$ Clusters



Projeto ICE

Três componentes

- (i) Web Portal; (ii) Unified Service Interface (USI) ; (iii) Service Implementation (SI)



- **Extensibility in two levels**
 - Create new Service Modules (SM) for new Cluster Functionalities
 - Create different Service Implementations (SI) for the same Unified Service Interface (USI)

Projeto ICE

MVC Programming Pattern

■ Model

- Java classes implement portal logic
- PostgreSQL database to keep internal information
- Web Services calling using Axis 2 (Service Modules act as Web Services clients)

■ View

- Tiles templates
- Velocity Servlet Rendering

■ Controller

- Struts Framework
- Java classes implement portal behavior

Projeto ICE

File Edit View Go Bookmarks Tools Help



User Panel

🏠 Welcome (clarissa)

🚪 Logout

Job Management

📄 List Jobs

📄 Submit Job

File Management

📁 Upload file

Integrated Cluster Environment

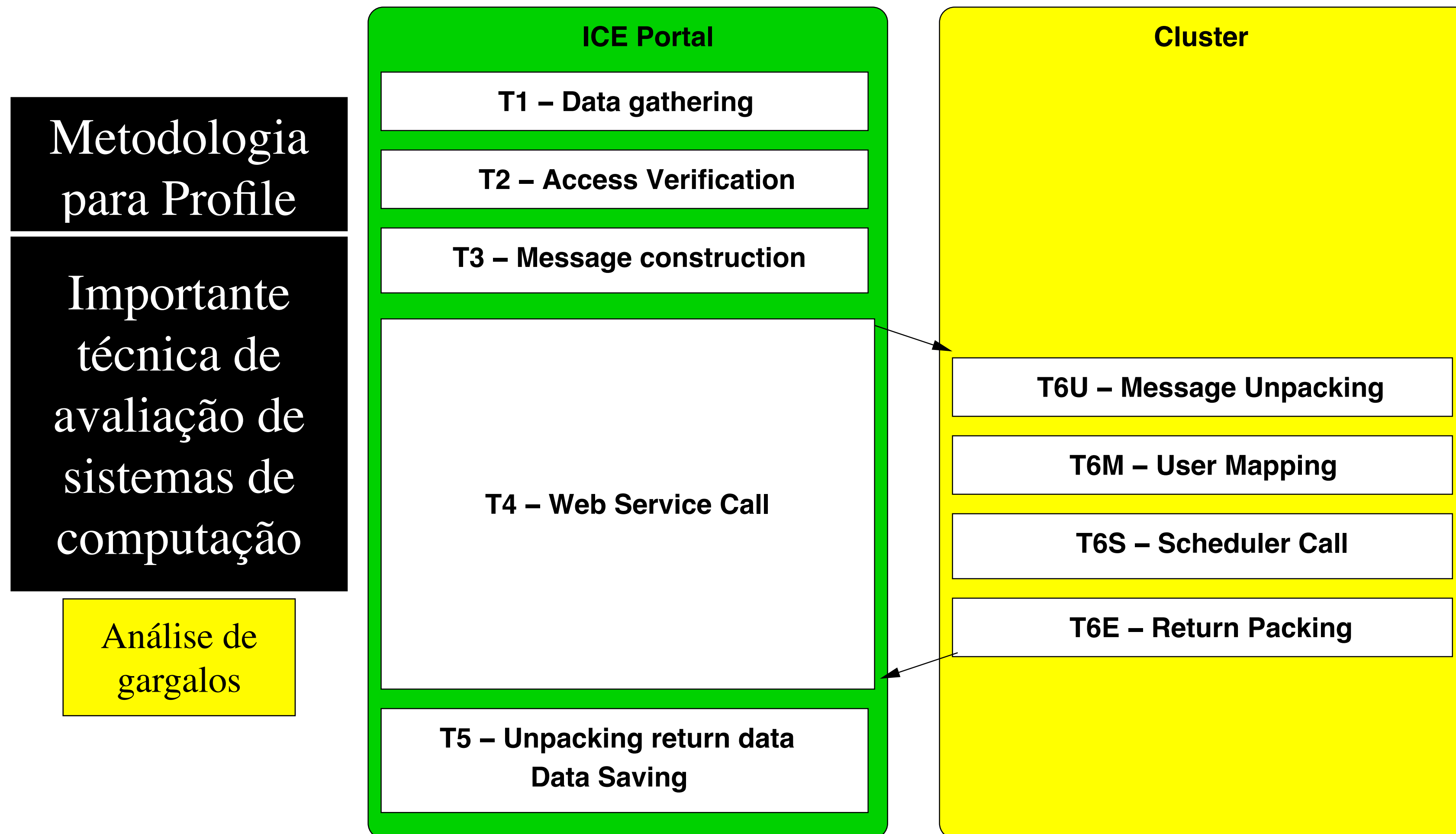
This is Integrated Cluster Management (ICE), developed at [UFRGS/II](#) by the [Group of Parallel and Distributed Processing](#) in order to obtain different types of transparency in various levels of high performance computing systems.

ICE is divided in different modules, each of them responsible to aid cluster's users in different operations, such as monitoring, job management, configuration. In the menu at left, these different modules have their options listed. In order to access them, you must first [login](#).

Site News

- May 9, 2006: We are still working on it
- May 6, 2006: Style changed
- March 8, 2006: Initial Struts implementation
- March 5, 2006: Initial Struts proposition
- February 19, 2006: Initial style created

Projeto ICE



Projeto ICE

FileEditViewGoBookmarksToolsHelp



User Panel

Welcome (rodrigo)

Logout

Job Management

Submit Job

List Jobs

User Graphics

Global Graphics

File Management

Upload file

Job Submission

Cluster

frontal-minuano

Username in cluster

Base dir

Application

Parameters

Join output

☒

Standard output

Standard error

Interactions

Number of reserved nodes

Number of processes per nodes

Walltime

Execution queue

Job type

Parallel MPICH Job

Upload files

PieChartExample.class
link

Submit

Cancel

Exemplo

Sefaz Rio Grande do Sul - (RS)

Serviço	Versão	URL
NfeInutilizacao	4.00	https://nfe.sefazrs.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao4.asmx
NfeConsultaProtocolo	4.00	https://nfe.sefazrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx
NfeStatusServico	4.00	https://nfe.sefazrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
NfeConsultaCadastro	4.00	https://cad.svrs.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro4.asmx
RecepcaoEvento	4.00	https://nfe.sefazrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx
NFeAutorizacao	4.00	https://nfe.sefazrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx
NFeRetAutorizacao	4.00	https://nfe.sefazrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx



Voltar ao topo da página